

CHAPTER 09

# 弱點補強 14 題卡

*Weak-Spot Remediation • 14 Cards*

2026 年版・第一版

AI-ASSISTED

# 弱點補強 14 題卡:近兩次新冒出但歷史少見的考點

本書由 Claude Code (Anthropic) AI 整理產生 · 弱點推論與機轉鏈為 AI 整理 · 請對照標準教科書使用

這 14 個主題是\*\*最容易因「歷年題庫沒看過所以答錯」\*\*的高風險區。每張卡 = 一份完整知識小冊(定義 + 機轉 + 形態 + 鑑別 + 治療 + 易錯陷阱 + 練習題)。建議印 A4 雙面,每張一份。

## 卡 #1 — Acute Cellular Rejection vs Antibody-Mediated Rejection (移植病理)

出處:115-1 第 79 題

### 定義

腎臟移植後的免疫排斥分四類,主要鑑別 **Acute Cellular Rejection (ACR)** vs **Acute Antibody-Mediated Rejection (AMR)**。

### 病理對比表

| 項目          | Acute Cellular                                                     | Acute AMR                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 時程          | 天~週(典型 5-90 天)                                                     | 天~週(早至 24 小時)                                                                     |
| 主要 effector | T 細胞                                                               | 抗體(DSA)                                                                           |
| 鏡下          | 間質淋巴細胞浸潤、 <b>tubulitis</b> 、 <b>endothelialitis</b> 、有時 vasculitis | <b>微血管炎</b> (peritubular capillaritis、glomerulitis)、纖維蛋白血栓、必要時急性 tubular necrosis |
| C4d 染色      | 陰性                                                                 | <b>peritubular cap. 陽性</b> (核心診斷)                                                 |
| DSA 偵測      | 陰性                                                                 | 陽性                                                                                |
| Banff 分類    | T-cell mediated rejection (TCMR)                                   | Antibody-mediated rejection (ABMR)                                                |
| 治療          | <b>高劑量類固醇</b> ;難治用 ATG                                             | <b>血漿置換 + IVIG + Rituximab</b> (± Bortezomib)                                     |

### 其他兩類

- **Hyperacute**(分鐘~小時):預存抗體 → 血管栓塞、紫色腎、需切除
- **Chronic**(月~年):間質纖維化、tubular atrophy、孔狀血管硬化、glomerulopathy

## 易錯陷阱

1. C4d **陰性** 不等於沒事 → 仍可能 ACR
2. 鏡下「淋巴浸潤 + 沒纖維化」= acute(不是 chronic)
3. **Banff 分類**: 常考細項是 i (interstitial)、t (tubulitis)、v (vasculitis)、g (glomerulitis)

## 練習題

1. 移植腎 3 週後 Cr ↑, 切片: peritubular capillaritis + glomerulitis + C4d+ 沉積 + 血清 DSA+。診斷? 治療? **答**: Acute AMR; 血漿置換 + IVIG + Rituximab
2. 移植腎 6 週後 Cr ↑, 切片: interstitial lymphocyte + tubulitis + endothelialitis + C4d-、DSA-。 **答**: Acute cellular rejection; 高劑量類固醇

## 卡 #2 — Virus-Tumor Association (病毒-腫瘤關聯, 特別罕見配對)

出處: 115-1 第 78 題

## 必背配對表

| 病毒                     | 腫瘤                                                                                                            | 細節                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HPV</b> 16/18       | Cervical SCC、HNSCC oropharyngeal、Anal、Vulvar、Penile SCC、Condyloma                                             | E6→p53、E7→Rb; p16 IHC 強+ |
| <b>HPV</b> 低危 6/11     | Condyloma、Laryngeal papilloma                                                                                 | 不致癌                      |
| <b>EBV</b>             | Burkitt endemic、Hodgkin (mixed cellularity)、NK/T、NPC、Gastric Ca EBV+、PTLD、Hairy leukoplakia、AIDS-CNS lymphoma | EBER ISH                 |
| <b>HHV-8 / KSHV</b>    | <b>Kaposi sarcoma</b> 、 <b>PEL (原發性體液淋巴瘤)</b> 、 <b>Multicentric Castlemans</b> 、KSHV-MCD lymphoma             | LANA IHC                 |
| <b>HTLV-1</b>          | Adult T-cell leukemia/lymphoma (ATLL)                                                                         | 血清; 流行區九州、加勒比海、台灣偶有      |
| <b>HBV</b>             | HCC (即使無肝硬化)                                                                                                  | HBsAg、cccDNA             |
| <b>HCV</b>             | HCC、B-cell NHL、Cryoglobulinemic vasculitis                                                                    | 抗體、PCR                   |
| <b>JC polyomavirus</b> | <b>PML (進行性多灶性白質腦病)</b>                                                                                       | 免疫抑制者; CSF PCR           |
| <b>BK polyomavirus</b> | BK virus nephropathy (移植腎)                                                                                    | SV40 IHC                 |

| 病毒                               | 腫瘤                          | 細節  |
|----------------------------------|-----------------------------|-----|
| MCPyV (Merkel cell polyomavirus) | Merkel cell carcinoma       | IHC |
| HHV-6                            | Roseola; 偶 lymphoma         |     |
| HIV                              | 不直接致癌; 但增加多種 viral tumor 風險 |     |

## 易錯陷阱

1. **Hairy leukoplakia = EBV** (不是 HPV! 這正是 115-1 考題的陷阱)
2. **PEL = HHV-8** (不是 EBV, 雖然 HIV-PEL 常共感 EBV)
3. **Burkitt endemic = EBV+**; sporadic Burkitt 不一定 EBV+
4. **NPC = EBV** (不是 HPV); **口咽 SCC = HPV**
5. **PML = JC** (不是 BK; BK 是 nephropathy)

## 練習題

HIV+ 患者, CD4 50, 眼前出現紫紅斑塊 (皮膚 + 口腔) + 體腔積液中 CD30+/HHV-8+/EBV+ 淋巴瘤性大細胞。

- 兩個診斷? **答**: Kaposi sarcoma + Primary effusion lymphoma; 共同病原 HHV-8

## 卡 #3 — MSA (Multiple System Atrophy) 的 $\alpha$ -synuclein 在 oligodendrocyte

出處: 115-1 第 88 題

## 定義

MSA = sporadic 神經退化性疾病; 表現 parkinsonism + autonomic dysfunction + cerebellar ataxia (任意組合, 但有一種較主要)。

## 分型

- **MSA-P**: parkinsonism 為主
- **MSA-C**: cerebellar 為主

## 病理核心特徵

- **$\alpha$ -synuclein 包涵體位於 oligodendrocyte 細胞質 = Glial Cytoplasmic Inclusion (GCI)**
- 受影響區: substantia nigra、striatum、cerebellum、pontine nuclei、olives、中間腦幹自律核

## 與其他 $\alpha$ -synucleinopathy 對比

| 疾病  | 包涵體位置               | 包涵體名稱     |
|-----|---------------------|-----------|
| PD  | 神經元細胞質              | Lewy body |
| DLB | 神經元細胞質              | Lewy body |
| MSA | Oligodendrocyte 細胞質 | GCI       |

與其他 parkinsonism plus 鑑別

| 疾病  | 特色                                                 |
|-----|----------------------------------------------------|
| MSA | autonomic 失調早期顯著(直立低血壓、尿便失禁)、cerebellar、L-DOPA 反應差 |
| PSP | 早期跌倒、垂直 gaze palsy、tau 病變                          |
| CBD | 不對稱、apraxia、alien limb                             |
| DLB | 早期失智 + 視幻覺 + REM 行為異常                              |

易錯陷阱

- 1. MSA 的  $\alpha$ -syn 不在神經元(這是國考新陷阱)
- 2. L-DOPA 反應差(vs PD 反應好)
- 3. autonomic 失調是 MSA 早期常見(vs PD 晚期才出現)

練習題

68 歲男性 parkinsonism + cerebellar ataxia + 早期嚴重直立低血壓、L-DOPA 反應差。屍檢預期  $\alpha$ -syn 包涵體位於? 答:Oligodendrocyte(GCI 形式,診斷 MSA)

卡 #4 — HNF1 $\alpha$ -Inactivated Hepatocellular Adenoma

出處:114-2 第 90 題

定義

HCA 為良性肝腫瘤,根據分子基礎分四亞型(2010 後 WHO 採用此分類)。

四大分子分型

| 分型                                    | 分子                   | IHC 標記                                             | 臨床                  | 惡變風險                |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>HNF1α-inactivated</b><br>(~35%)    | HNF1A bi-allelic mut | <b>LFABP 失表現</b>                                   | MODY-3、女性、<br>口服避孕藥 | <b>極低</b>           |
| <b>Inflammatory</b><br>(~50%)         | IL6ST/STAT3/GNAS/FRK | <b>SAA+、CRP+、<br/>glutamine<br/>synthetase 區域+</b> | 肥胖、酗酒、<br>metabolic | 中等                  |
| <b>β-catenin<br/>activated</b> (~10%) | CTNNB1 mut           | <b>nuclear β-<br/>catenin+、GS 瀰漫+</b>              | 男性、雄性激素、<br>糖原儲存病   | <b>高<br/>(最需警惕)</b> |
| <b>Unclassified</b>                   | 無特異                  | 無特異                                                | —                   | 不定                  |

## HNF1α-HCA 細節

- 與 MODY-3(**Maturity Onset Diabetes of the Young type 3**)相關
- 好發**年輕女性**，有口服避孕藥史
- 肉眼：可單個或多個(如 liver adenomatosis)
- 鏡下：**steatosis**(脂肪變性顯著，是其特徵之一)
- **HCC 風險極低**
- 治療：> 5 cm 或男性者考慮切除；女性 < 5 cm 可停藥+追蹤

## 易錯陷阱

1. 「HNF1α 失活 = LFABP **失**」題目反過來問就錯(114-2 考的就是這個)
2. β-catenin HCA 是「**最該切除**」的(high risk for HCC)
3. Inflammatory HCA 常見(不少)

## 練習題

30 歲女性口服避孕藥史，肝切除標本 IHC: LFABP 完全失表現，β-catenin 不入核，CRP/SAA 陰性。分型？惡變風險？**答**: HNF1α-inactivated HCA；惡變風險極低

## 卡 #5 — Pellagra (癩皮病)

出處: 115-1 第 80 題

## 定義

Niacin (Vitamin B3) 缺乏症。

## 三 D (必背口訣)

- **Dermatitis**: 光照部位粗糙、色素沉著 (**Casal necklace** — 頸部項圈樣皮疹)
- **Diarrhea**
- **Dementia**
- 嚴重者第四 D = **Death**

## 機轉

- Niacin → NAD/NADP (兩大輔酶)
- 缺乏 → 多種代謝受影響、皮膚/腸/神經受損

## 病因

1. 飲食缺乏 (**玉米**為主食地區 — niacin 結合型不易吸收, 亞洲、非洲、南美洲偏鄉)
2. 酗酒
3. **Carcinoid syndrome** (色胺酸被轉作 serotonin → niacin 合成減少)
4. Isoniazid (INH) 長期使用 (B6 拮抗 → 影響 niacin 合成)
5. Hartnup disease (色胺酸吸收障礙)

## 治療

口服 niacin (B3) 補充

## 其他維他命缺乏鑑別

| 維他命                | 缺乏疾病                             | 特徵        |
|--------------------|----------------------------------|-----------|
| B1 (thiamine)      | Beriberi、Wernicke-Korsakoff      | 心衰、神經     |
| B2 (riboflavin)    | Ariboflavinosis                  | 唇角炎、口角炎   |
| <b>B3 (niacin)</b> | <b>Pellagra</b>                  | <b>3D</b> |
| B6 (pyridoxine)    | 末梢神經病、sideroblastic anemia       | INH 副作用   |
| B7 (biotin)        | 皮膚炎、脫髮                           | 生蛋白吸收     |
| B9 (folate)        | Megaloblastic、NTD                |           |
| B12                | Megaloblastic、SCD of spinal cord | 內因子       |
| C                  | Scurvy                           | 皮下出血、牙齦   |
| D                  | Rickets、Osteomalacia             | 骨         |
| K                  | 出血傾向                             | 凝血因子      |
| A                  | 夜盲、xerophthalmia、Bitot spot      |           |
| E                  | 神經病、溶血                           |           |

練習題

玉米為主食的農村男性，皮膚於陽光暴露區呈粗糙鱗屑性皮炎，伴慢性腹瀉與失智早期表現。診斷？補充？答：Pellagra (Niacin 缺乏)；補充 Niacin

卡 #6 — Erythema Migrans / Lyme Disease

出處：114-2 第 99 題

定義

**Borrelia burgdorferi** (spirochete) 經 **Ixodes** 蜱叮咬傳播。

三期病程

| 期    | 時程     | 表現                                                     |
|------|--------|--------------------------------------------------------|
| 早期局部 | 3-30 天 | <b>Erythema migrans</b> (牛眼樣靶狀紅斑，逐漸擴大、中心淡化)、發燒、乏力      |
| 早期播散 | 數週-數月  | 多發 EM、面神經麻痺 (Bell palsy)、心傳導阻滯、關節炎                     |
| 晚期   | 數月-數年  | 慢性關節炎 (大關節)、Acrodermatitis chronica atrophicans、神經精神症狀 |

診斷

- 早期：臨床即可診斷 (EM 是 pathognomonic)
- 血清學：ELISA → Western blot 確認
- 皮膚 EM 病灶處可培養出 **Borrelia** (這是國考重點 — 與其他 erythema 不同!)

治療

- Doxycycline (首選成人、> 8 歲兒童)
- Amoxicillin (孕婦、< 8 歲)
- Ceftriaxone (神經/心併發症)

與其他 erythema 鑑別

| 疾病                      | 病因                          | 病灶有無活菌           |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>Erythema migrans</b> | <b>Lyme</b> (Borrelia)      | <b>有活菌</b> (可培養) |
| Erythema multiforme     | HSV、藥物                      | 免疫反應，無活菌         |
| Erythema nodosum        | 結核、Strep、藥物、IBD、Sarcoidosis | 反應性，無活菌          |
| Erythema induratum      | 結核反應性 panniculitis          | 反應性，無活菌 (PCR 偶+) |



易錯陷阱

- 1. EM 是**唯一**可在病灶培養出致病菌的「erythema」
- 2. **病灶不會痛不會癢**(與其他發炎性紅斑不同)
- 3. Doxycycline 是孕婦禁忌(用 Amoxicillin)

練習題

38 歲男性露營後一週，右大腿出現約 8 cm 環狀紅斑，中心淡化呈靶狀，無痛無癢。診斷？治療？**答**:Lyme disease(Erythema migrans);Doxycycline 14-21 天

卡 #7 — Renal Oncocytoma EM 特徵(粒線體)

出處:114-2 第 92 題

定義

**良性**腎臟上皮腫瘤，源自集合管插入細胞(intercalated cell)。

形態

| 層面   | 特徵                                                      |
|------|---------------------------------------------------------|
| 肉眼   | mahogany brown( <b>桃花心木棕色</b> )、central scar、有 capsule  |
| 鏡下   | 嗜酸性多角形細胞、 <b>oncocytic cytoplasm</b> 、巢狀/腺泡狀排列、無 atypia |
| 電顯   | <b>大量粒線體</b> (嗜酸性的成因)、 <b>無 microvesicle</b>            |
| IHC  | CK7 局灶弱+、CD117+                                         |
| 特殊染色 | <b>Hale's colloidal iron 陰性</b> (vs Chromophobe 陽性)     |

與 Chromophobe RCC 對比(最常考)

| 項目                    | Oncocytoma          | Chromophobe RCC                            |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| 良/惡                   | <b>良性</b>           | 惡性                                         |
| 細胞質                   | 嗜酸顆粒( <b>滿粒線體</b> ) | 嗜酸 + <b>microvesicle</b> (plant-cell-like) |
| 細胞膜                   | 不明顯                 | <b>顯著</b>                                  |
| Hale's colloidal iron | —                   | +                                          |
| EM                    | 粒線體 >>>             | 粒線體 + microvesicle                         |

| 項目  | Oncocytoma | Chromophobe RCC |
|-----|------------|-----------------|
| CK7 | 局灶         | 瀰漫強+            |

## 易錯陷阱

1. 「電顯粒線體多 + 嗜酸性 = Oncocytoma」
2. 還是要先靠 Hale's colloidal iron 染色與 chromophobe 鑑別
3. Oncocytoma 與 Chromophobe RCC 都可見於 **Birt-Hogg-Dubé syndrome**

## 練習題

55 歲男性右腎 4 cm 棕色腫塊伴中央瘢痕，鏡下嗜酸性巢狀排列，電顯滿粒線體，Hale's 陰性。診斷？答：Renal oncocytoma（良性，可考慮局部切除）

## 卡 #8 — Xanthogranulomatous Pyelonephritis (XGP)

出處：114-2 第 93 題

## 定義

慢性破壞性的腎盂腎炎，伴大量**泡沫巨噬細胞**浸潤。

## 病因

- **Proteus mirabilis** 為最常見 (urea-splitting → 鹼性尿 → struvite stone)
- E. coli、Klebsiella 等其他 urea-splitter 也可
- 通常合併**結石**（特別是 staghorn 鹿角狀 struvite stone）

## 臨床

- **女性**較多、糖尿病、慢性復發性 UTI
- 發燒、腰痛、體重減輕
- 影像：腎臟瀰漫破壞 + 結石

## 病理

- 肉眼：黃橙色 lobular 變化、伴 abscess
- 鏡下：**lipid-laden foamy macrophage**（黃瘤樣）、淋巴細胞、漿細胞、纖維化、abscess
- **酷似 RCC**（術前難以鑑別 → 常切除後才知）

## 治療

- 抗生素（取決於培養）

- 大部分需**腎切除**

## 易錯陷阱

1. **Proteus mirabilis** 是首要病原(不是 TB 不是 E. coli)
2. 容易誤診為 RCC
3. 與**ureolysis** + struvite stone 的因果關係

## 練習題

55 歲糖尿病女性慢性 UTI 反覆發作，影像見左腎瀰漫破壞 + 鹿角狀結石。腎切除標本：黃橙色破壞 + foamy macrophage 浸潤。培養出 urea-splitting 細菌。最可能病原？**答**：Proteus mirabilis；診斷 Xanthogranulomatous pyelonephritis

## 卡 #9 — FSGS 起源位置 (juxtamedullary)

出處：115-1 第 96 題

## 定義

**Focal**：部分腎絲球受影響 **Segmental**：每個受影響腎絲球只局部硬化 **Glomerulosclerosis**：硬化

## 病因分型

1. **Primary (原發性)**：循環中 permeability factor (可能 suPAR)，常迅速進展 → ESRD；類固醇反應差
2. **Secondary**：HIV、heroin、obesity、reflux nephropathy、sickle cell、聚變 mut (APOL1 africans)
3. **Genetic**：NPHS1、NPHS2、APOL1、TRPC6 等

## 病理

- **光鏡**：**Juxtamedullary** 腎絲球先病變 (**這是國考重點!**) — 因深層 NPC 流速大、shear stress 高
- 鏡下：節段性硬化、玻璃樣變、足細胞融合
- **電顯**：足細胞 foot process **廣泛融合** (類似 MCD)
- IF：通常陰性 (或 IgM/C3 segmental trap)

## 與 Minimal Change Disease 鑑別

| 項目 | MCD             | FSGS                   |
|----|-----------------|------------------------|
| 年齡 | 兒童常             | 成人較常                   |
| 光鏡 | 正常              | 節段硬化                   |
| 電顯 | foot process 融合 | foot process 融合 + 節段硬化 |

| 項目    | MCD | FSGS        |
|-------|-----|-------------|
| IF    | 通常陰 | 部分節段 IgM/C3 |
| 類固醇反應 | 極佳  | 差           |
| 進展    | 良好  | 易進展 ESRD    |
| 血尿    | 罕見  | 常見          |
| 高血壓   | 罕見  | 常見          |

易錯陷阱

- 1. FSGS 不是兒童 NS 最常見 (MCD 才是)
- 2. Primary FSGS 從 juxtamedullary 起 (深層)
- 3. EM 看 foot process 融合不能區分 MCD 與 FSGS

練習題

40 歲成人腎病症候群 + 鏡下血尿，活檢光鏡：部分腎絲球節段性硬化，特別集中於深層腎絲球。電顯：foot process 融合 + 節段玻璃樣變。診斷？預後？答：Primary FSGS；類固醇反應差，預後不佳

卡 #10 — ACTH-Independent Cushing → Adrenal Adenoma

出處：115-1 第 95 題

分類速覽

| 類別                      | 比例      | 原因                                    | ACTH | DST          | 影像               |
|-------------------------|---------|---------------------------------------|------|--------------|------------------|
| ACTH-dependent (~80%)   |         |                                       | ↑    |              |                  |
| - Cushing disease       | ~70%    | 垂體 ACTH 微腺瘤                           | ↑    | High-dose 抑制 | MRI 垂體           |
| - Ectopic ACTH          | ~10-15% | SCLC、carcinoid、bronchial NET、MTC、pheo | ↑↑   | 不抑制          | 找 ectopic source |
| ACTH-independent (~20%) |         |                                       | ↓    | 不抑制          |                  |

| 類別                       | 比例                    | 原因                 | ACTH | DST | 影像      |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|------|-----|---------|
| - Adrenal adenoma        | ~10%(最常見 independent) | 單側腎上腺腺瘤            | ↓    | 不抑制 | CT 單側腫瘤 |
| - Adrenal carcinoma      | ~5%                   | 大、不規則              | ↓    | 不抑制 | CT 大型   |
| - 雙側 hyperplasia         | < 5%                  | macro/micronodular | ↓    | 不抑制 | CT 雙側增生 |
| Iatrogenic (最常見 Cushing) | 最常                    | 外源性類固醇             | ↓    | 不抑制 | 無       |

## 形態

- 腎上腺腺瘤: encapsulated、yellow (cortisol 富 lipid 細胞)、單側
- 對側腎上腺萎縮 (因 ACTH 受抑制)

## 易錯陷阱

- ACTH-independent 最常見是腺瘤 (不是 hyperplasia 也不是 carcinoma)
- 對側腎上腺萎縮是特徵
- SCLC 引起的是 ectopic ACTH (屬 ACTH-dependent)

## 練習題

45 歲女性 moon face、buffalo hump、紫紋、易瘀。Cortisol ↑、ACTH ↓、Dexamethasone test 不被抑制。CT: 右腎上腺 3 cm 腫塊、左側腎上腺萎縮。診斷? 最終治療? 答: Adrenocortical adenoma → ACTH-independent Cushing; 外科切除

## 卡 #11 — EATL (Celiac 相關淋巴瘤是 T 細胞)

出處: 115-1 第 86 題

## 定義

**Enteropathy-Associated T-cell Lymphoma**: 與 celiac disease (gluten-sensitive enteropathy) 相關的小腸 T 細胞淋巴瘤。

## 分型

- EATL (type I)**: 北歐多、與顯著 celiac 相關、IEL 來源、CD8 ±、CD56 ±

- **Monomorphic epitheliotropic intestinal T-cell lymphoma (MEITL, 舊稱 EATL II)**: 亞洲多、與 celiac 關聯較弱、CD8+、CD56+

### 易錯陷阱(這正是考題誤導點)

1. **EATL = T 細胞**(不是 B 細胞!)
2. Celiac 患者增加多種淋巴瘤風險, 但 EATL 最特異
3. 還有非淋巴瘤的腸惡性: 小腸腺癌、refractory celiac type II

### IHC

- CD3+、CD30+(部分)、CD8±、CD56±、cytotoxic (Granzyme B、TIA1)+

### 治療與預後

- 化療(CHOP 類)
- 預後差

### 與 MALT 對比

| 項目  | EATL     | MALT (extranodal MZL)                    |
|-----|----------|------------------------------------------|
| 細胞  | <b>T</b> | <b>B</b>                                 |
| 相關  | Celiac   | H. pylori(胃)、Hashimoto(甲狀腺)、Sjögren(唾液腺) |
| IHC | CD3+     | CD20+                                    |
| 治療  | 化療       | <b>抗 H. pylori</b> (多消退)、Rituximab       |

### 練習題

55 歲長期 celiac disease 患者出現腹痛、體重下降、慢性腹瀉。小腸切片見大型 atypical 淋巴瘤性細胞, IHC: CD3+、CD30+、CD56+、CD20-。診斷? 是 B 還 T 細胞? **答: EATL (Enteropathy-associated T-cell lymphoma); T 細胞**

## 卡 #12 — Plexiform Lesion = 晚期 PAH (不是早期)

出處: 115-1 第 90 題

### Pulmonary HTN 病理分期 (Heath-Edwards)

| 分期 | 變化                             |
|----|--------------------------------|
| I  | <b>Medial hypertrophy</b> (最早) |

| 分期        | 變化                                              |
|-----------|-------------------------------------------------|
| II        | Intimal cellular proliferation                  |
| III       | Intimal <b>concentric</b> fibrosis (onion-skin) |
| <b>IV</b> | <b>Plexiform lesion (晚期、不可逆)</b>                |
| V         | Necrotizing arteritis                           |
| VI        | Fibrinoid necrosis、廣泛血栓                         |

## Plexiform lesion 是什麼

- 小動脈擴張呈不規則之多通道腔，似 plexus 形態
- 由 endothelial cell 增生形成
- **不可逆**：表示 PAH 已進展至嚴重階段，肺移植可能是唯一選項

## Pulmonary HTN WHO 分類 (2018 update)

| 群 | 病因                                                                        |
|---|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | PAH (idiopathic、heritable、drug-induced、CTD-associated、HIV、portal HTN、CHD) |
| 2 | 左心病變所致                                                                    |
| 3 | 肺病 / 缺氧 (COPD、IPF、高山病)                                                    |
| 4 | 慢性血栓栓塞性 PH (CTEPH)                                                        |
| 5 | 多因素 (haematologic disease、systemic、metabolic)                             |

## 易錯陷阱

1. Plexiform **不是早期** (國考新陷阱)
2. **Medial hypertrophy 才是早期**
3. CTEPH 是 PE 反覆機化造成、可手術 thromboendarterectomy

## 練習題

肺活檢病理見小動脈擴張呈多通道叢狀，內皮細胞增生。代表 PAH 進展到什麼程度？**答**：晚期 (grade IV、不可逆)，肺移植考慮

## 卡 #13 — Duret Hemorrhage = Transtentorial Herniation

出處：115-1 第 100 題

## 定義

**Transtentorial(uncal) herniation** 造成的 **mid brain / pons** 中央線性出血。

## 機轉

1. 一側顳葉腫塊(外傷、腫瘤、出血)→ 顳葉鉤回(uncus)越過小腦天幕邊緣
2. 壓迫腦幹**向下偏移**
3. 中腦/橋腦的穿通血管(paramedian perforators) **被牽拉撕裂**
4. 中央線性出血

## 臨床表現

- 同側 CN III 麻痺(mydriasis、Hutchinson pupil)
- 對側偏癱(壓 cerebral peduncle) — 但若是 **Kernohan notch** 則同側
- 同側 PCA 區梗塞(壓 PCA)
- 意識下降、呼吸異常
- 最終腦死

## 四種腦疝對比

| 類型                            | 推動腫塊位置  | 壓到結構                        | 後果                                          |
|-------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Subfalcine (cingulate)        | 額葉      | 大腦鎌下、ACA                    | 對側下肢無力                                      |
| <b>Transtentorial (uncal)</b> | 顳葉      | 顳葉鉤回 → CN III、PCA、brainstem | 同側 mydriasis、對側偏癱、 <b>Duret 出血</b> 、PCA 區梗塞 |
| Central                       | 廣泛 IICP | 整體下移                        | 意識下降、呼吸異常                                   |
| <b>Tonsillar</b>              | 後顳      | 小腦扁桃體 → foramen magnum、延髓   | <b>呼吸停止</b>                                 |

## 易錯陷阱

1. **Duret = transtentorial/uncal** (不是 tonsillar)
2. **同側 mydriasis** 是早期警訊
3. Kernohan notch phenomenon — 假定位 (對側偏癱可能反為同側)

## 練習題

右顳葉大量血腫，瞳孔右側散大，左側偏癱。MRI 後續見中腦/橋腦中央線性出血。何種疝出？出血名稱？**答：**Transtentorial(uncal) herniation; Duret hemorrhage



## 卡 #14 — HLA-DQ2/8 (Celiac) 與 HLA-DR3/DR4/DRB1 (AIH)

出處: 115-1 第 86、93 題

### HLA 與疾病關聯 (必背)

| HLA        | 疾病                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B27        | Ankylosing spondylitis、Reactive arthritis、IBD-arthritis、Psoriatic arthritis、Acute anterior uveitis |
| B8 / DR3   | Type 1 DM、SLE、Autoimmune hepatitis type 1、Sjögren、Graves、Celiac、Myasthenia gravis、Addison          |
| DR4        | RA、Type 1 DM、Pemphigus vulgaris、AIH type 1                                                         |
| DR2 / DR15 | MS、Goodpasture、SLE、Narcolepsy                                                                      |
| DR5        | Hashimoto、Pernicious anemia                                                                        |
| DQ2 / DQ8  | Celiac disease、Type 1 DM                                                                           |
| DRB1       | RA (shared epitope)、AIH type 1                                                                     |
| B5101      | Behçet                                                                                             |
| B*57:01    | Abacavir hypersensitivity                                                                          |
| A3         | Hemochromatosis (HFE)                                                                              |
| B47        | CAH (21-hydroxylase def)                                                                           |

### Celiac disease 重點

- HLA-DQ2 (90%)、DQ8 (< 10%)
- 麩質 (gliadin) → tTG → deamidated gliadin → DQ2/8 presentation → T cell 反應
- 抗體: anti-tTG (IgA)、anti-endomysial、anti-deamidated gliadin
- 鏡下: 絨毛萎縮 (Marsh 0-IIIc)、隱窩增生、intraepithelial lymphocytosis (IEL > 25/100 enterocyte)
- 併發: EATL (T-cell! 見卡 #11)、小腸腺癌、Refractory celiac
- 治療: 終身無麩質飲食

### AIH 重點

- HLA-DR3 (年輕、severe)、DR4 (中年、milder)、DRB1\*0301、0401
- Type 1: ANA + SMA、IgG ↑、女性多、北歐
- Type 2: anti-LKM-1、anti-LC1、兒童、地中海
- 鏡下: interface hepatitis、漿細胞浸潤、bridging necrosis

- 治療:類固醇 ± azathioprine、肝移植

## 易錯陷阱

1. **AIH = IgG ↑** (PBC 才是 IgM ↑)
2. **anti-LKM-1 = type 2 AIH** (不是 type 1)
3. Celiac 抗體首選 **anti-tTG** (IgA)
4. Celiac 相關淋巴瘤是 **EATL (T 細胞)**

## 練習題

1. 30 歲女性慢性疲勞、肝指數升高、ANA+、SMA+、IgG ↑。HLA 預期關聯? 診斷? **答**: HLA-DR3、DR4、DRB1; Autoimmune hepatitis type 1
2. 兒童慢性腹瀉、生長遲緩、腹脹。Anti-tTG IgA ↑。HLA 預期? 併發症需警惕? **答**: HLA-DQ2 或 DQ8; EATL 風險

## 使用建議

1. **每週帶 1-2 張**: 12 週剛好完成 14 張
2. **晨會 mini quiz**: 抽 1 張, 3 分鐘口試
3. **錯題索引**: 模擬考錯題若屬於這 14 個主題, 立即複習對應卡
4. **變形練習**: 把練習題改編成不同角度 (例如把問疾病改成問機轉、把問機轉改成問治療)